

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 15
Plantas híbridas y de almacenamiento

**Material de apoyo para
HOMER Pro**

Ponente: Luis Arribas (CIEMAT)

Índice de contenidos



1. Generación eólica

1. Aerogenerador (*Wind Turbine*)
2. Recurso eólico (*Wind Resource*)

2. Consumos (*Loads*)

3. Red eléctrica (*Grid*)

4. Generación solar FV

1. Generador solar FV (*PV*)
2. Recurso solar (*Solar Resource*)

5. Almacenamiento

1. Batería (*Battery*)
2. Convertidor electrónico (*Converter*)

6. Otros (*Other*):

1. Económico (*Economics*) y Emisiones (*Emissions*)
2. Control (*System Control*)
3. Restricciones (*Constraints*)
4. Crear un componentes importando datos desde otra aplicación (*Custom*)

Otros recursos en red:

1. [Online training.](#)
2. [HOMER Pro Manual.](#)
3. [Foundations of HOMER Pro](#)

Generación eólica: Aerogenerador (Wind Turbine)

Add/Remove Generic 1.5 MW

WIND TURBINE  Name: Generic 1.5 MW Abbreviation: G1500 Remove Copy To Library

Properties

Name: **Generic 1.5 MW**
Abbreviation: **G1500**
Rated Capacity (kW): **1500**
Manufacturer: **Generic**
homerenergy.com

Costs

Quantity	Capital (\$)	Replacement (\$)	O&M (\$/year)
1	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$30,000.00

Click here to add new item

Multiplier:

Site Specific Input

Lifetime (years): Hub Height (m): ☐ Consider ambient temperature effects?

Electrical Bus ☒ AC ☐ DC

Quantity Optimization

- ☒ HOMER Optimizer™
- ☐ Search Space
- ☐ Advanced

Añadir un aerogenerador a la configuración:

- COMPONENTS – Wind turbine
- WIND TURBINE SETUP: seleccionar modelo en *Complete Catalog*. Añadir a la configuración (Add Wind Turbine)
- Si no está el nuestro, crear uno nuevo en *Library*

Seleccionar la conexión en *Electrical bus*

Ver la caracterización mediante curva de potencia en *Advanced*

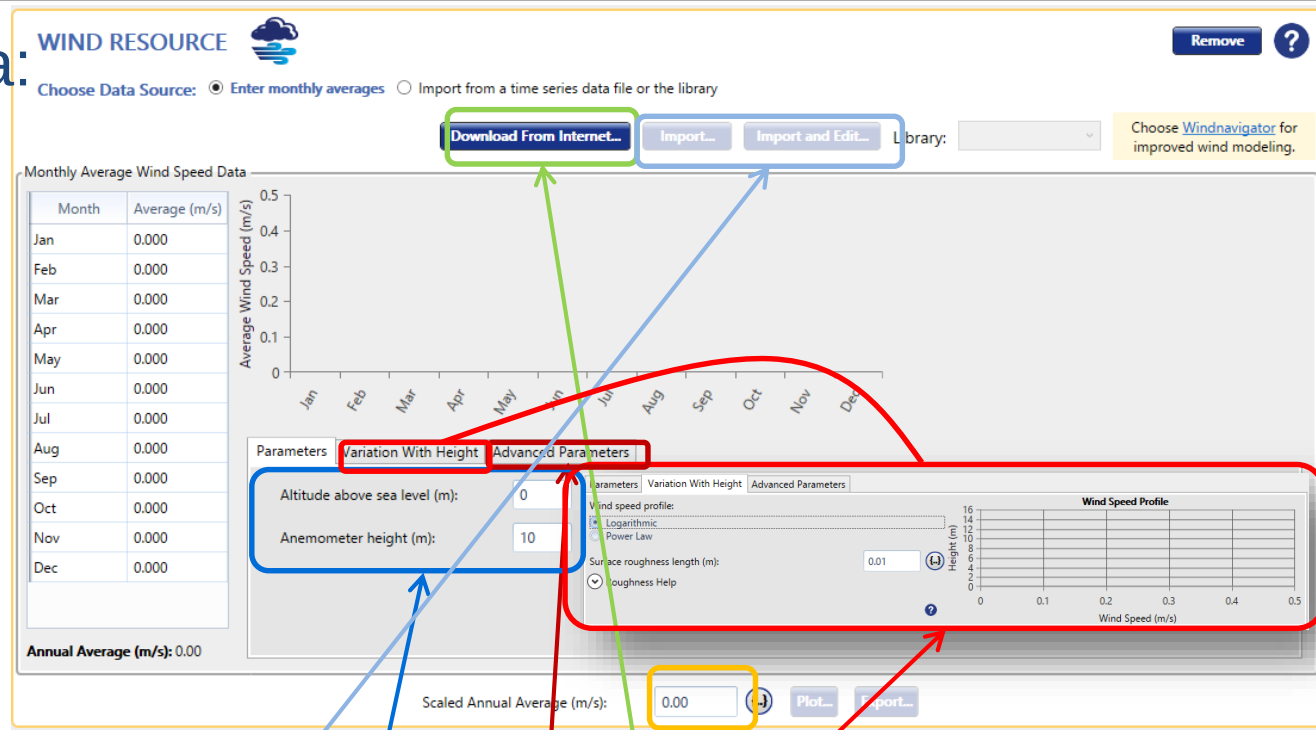
Costes: definir costes unitarios (instalación, reposición y O&M), y su variación (si es el caso)

Tamaños a considerar (*Quantity optimization*): ¡OJO! ¡Son unidades de aerogeneradores!

Otros parámetros:

- Vida útil (*LifeTime*): entre 15 y 30 años
- Altura de buje (*Hub Height*): depende del aerogenerador

Generación eólica: Recurso eólico (Wind Resource)



Añadir recurso eólico:

- RESOURCES – Wind

Importar datos medidos si los tenemos

Si no tenemos datos, se pueden descargar *Download from internet*

Reescalar a otro valor medio, si se desea (*Scaled Annual Average*)

Parámetros (*Parameters*):

- Altitud sobre nivel del mar (*Altitude*)=> densidad
- Altura del anemómetro (*Anemometer Height*) => perfil vertical

Variación con la altura (*Variation with Height*):

- Perfil potencial (*Power law*) o
- Perfil logarítmico (*Logarithmic*)

Parámetros avanzados (*Advanced parameters*): para la generación de la serie horaria (se pueden usar los que aparecen por defecto si no se tiene más información)

Generación eólica: Cálculo de la energía



1. Toma la velocidad del viento de esa hora a partir de los datos del recurso eólico y la ajusta a la altura del buje utilizando el perfil logarítmico o el perfil de la ley de la potencia.
2. Se refiere a la curva de potencia del aerogenerador para calcular la potencia de salida en condiciones estándar de temperatura y presión.
3. Multiplica ese valor por la relación de densidad del aire, afectada por el valor de la altitud.

 **Obstáculos: no se considera el efecto de los obstáculos**

Consumos (Load)



Añadir un Consumo:

- LOAD – Electric #1
- ELECTRIC LOAD SETUP: seleccionar perfil o importar si tenemos datos (Import)

Seleccionar la conexión en Load Type

Perfil diario

Aleatoriedad

Consumo diario medio

Efficiency (Advanced): ver ayuda (Help)

Resultados:

- Gráficos
 - Daily Profile
 - Yearly Profile
 - Seasonal Profile
 - Otros: Plot
- Tabla (Baseline – Scaled)
- Exportar datos (Export)

La red (Grid): Parameters

ADVANCED GRID Name: Grid Abbreviation: Grid Remove Copy To Library

☐ Simple Rates ☐ Real Time Rates ☒ Scheduled Rates ☐ Grid Extension

Grid

Scheduled Rates

Parameters Rate Definition Demand Rates Reliability Emissions

Sale capacity (kW): 999,999.00

Purchase Capacity

☒ Annual Purchase Capacity

Capacity Optimization

999999

☐ Monthly Purchase Capacity

Monthly

Distributed Generation Costs

Interconnection charge (\$): 0.00

Standby charge (\$/yr): 0.00

Systems to Consider

☐ Simulate systems with and without the grid

☒ Include the grid in all simulations

☐ Net Metering

☒ Net purchases calculated monthly

☐ Net purchases calculated annually

Maximum Net Grid Purchases

☐ Limit (kWh/yr): 0.00

Grid Extension Costs

Grid capital cost (\$/km): 0.00

Distance (km): 0.00

Añadir la Red:

- COMPONENTS – Grid

Potencia contratada para venta (Sale Capacity)

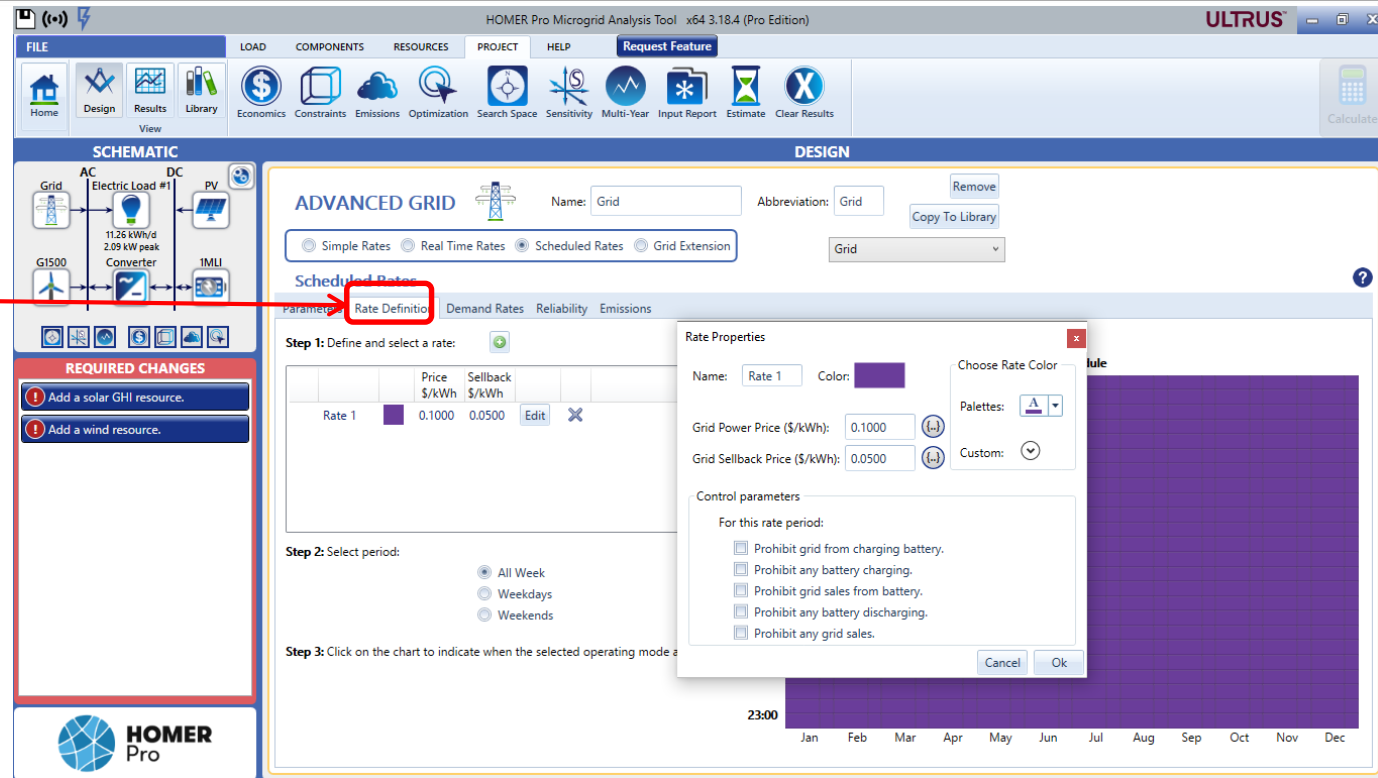
Potencia contratada para compra (Purchase Capacity)

Costes de la conexión

Caracterización de la red:

- Sistemas a considerar
- Net Metering
- Compras máximas
- Costes de la extensión de red

La red (Grid): Rate Definition



Tarifas (Rates):

De energía (término variable)

(Grid power price)

De venta de energía

generada (Grid Sellback rate)

Discriminación horaria (Grid
Rate Schedule)

Otras pantallas:

De potencia (término fijo) (Demand
rate)

Fiabilidad

Emisiones: por ahora, las que
aparecen por defecto

Generación solar: Generador Solar FV

Add/Remove: Generic flat plate PV

PV

Name: Generic flat plate PV Abbreviation: PV

Properties

Name: Generic flat plate PV
Abbreviation: PV
Panel Type: Flat plate
Rated Capacity (kW): 1
Manufacturer: Generic
www.homerenergy.com
Notes:
This is a generic PV system.

Cost

Capacity (kW)	Capital (\$)	Replacement (\$)	O&M (\$/year)
1	2,500.00	2,500.00	10.00

Lifetime

time (years): 25.00

Site Specific Input

Derating Factor (%): 80.00

Sizing

- ☒ HOMER Optimizer™
- ☐ Search Space
- ☐ Advanced

Electrical Bus

☐ AC ☒ DC

Advanced...

Añadir un generador solar FV:

- COMPONENTS – PV
- PV SETUP: seleccionar modelo en Complete Catalog (el genérico puede valer). Añadir a la configuración (Add PV)

Seleccionar la conexión en Electrical bus

Ver la caracterización en Advanced:

- MPPT: se puede parametrizar o no (en nuestro caso no es necesario)
- Orientation: seleccionar albedo, orientación, tipo de estructura
- Temperature: considerar efecto de temperatura recomendado. Definir parámetros

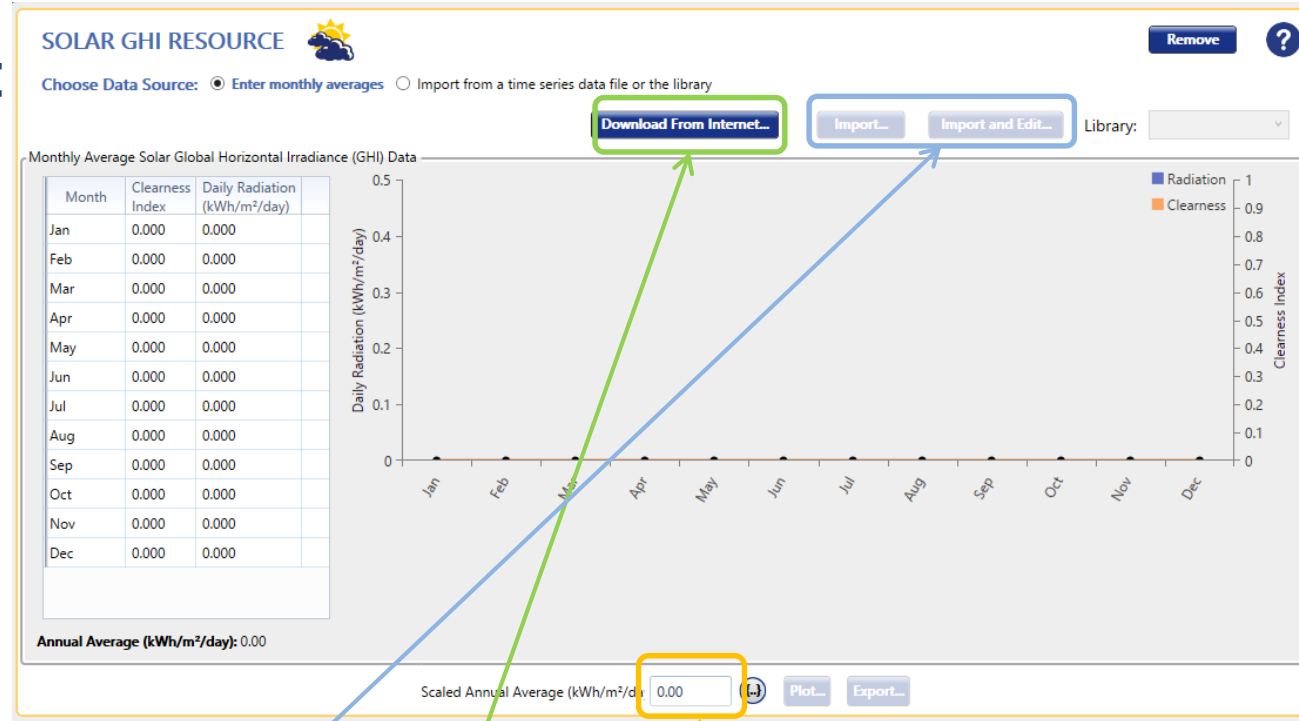
Costes: definir costes unitarios (instalación, reposición y O&M), y su variación (si es el caso)

Tamaños a considerar (Quantity optimization): ¡OJO! ¡Son kW!

Otros parámetros:

- Vida útil (LifeTime)
- Factor de pérdidas (Derating factor): análogo al Performance Ratio (PR)

Generación solar: Recurso Solar



- 
 Añadir recurso solar:
 - *RESOURCES* – Solar GHI
- 
 Importar datos medidos si los tenemos
- 
 Si no tenemos datos, se pueden descargar *Download from internet*
- 
 Reescalar a otro valor medio, si se desea (Scaled Annual Average)

Los valores que se introducen son de irradiancia sobre el plano horizontal – Los valores de irradiancia sobre el plano del generador, los calcula HOMER Pro internamente.

Generación solar FV:

Cálculo de la energía generada



- Conocida la radiación y la temperatura (por datos meteorológicos, programas de simulación, etc.) se puede estimar la potencia en esas condiciones de manera aproximada según:

$$P_{PV} = Y_{PV} f_{PV} \left(\frac{\overline{G}_T}{\overline{G}_{T,STC}} \right) \left[1 + \alpha_P (T_c - T_{c,STC}) \right]$$

- P_{PV} : Potencia FV durante el intervalo de tiempo
 Y_{PV} : Potencia nominal, en condiciones estándar
 f_{PV} : Factor de pérdidas (*Derating Factor*)
 G_T : Radiación incidente en el plano del campo FV (kW/m²)
 $G_{T,STC}$: Radiación incidente en condiciones estándar (1 kW/m²)
 α_P : Coeficiente de temperatura de potencia (%/ °C)
 T_C : Temperatura de célula (°C)
 $T_{C,STC}$: Temperatura de célula en condiciones estándar (25 °C)

No se considera análisis de sombreado

Batería (Storage)

Properties
Idealized Battery Model
Nominal Voltage (V): 600
Nominal Capacity (kWh): 1E+03
Nominal Capacity (Ah): 1.67E+03
Roundtrip efficiency (%): 90
Maximum Charge Current (A): 1.67E+03
Maximum Discharge Current (A): 5E+03

www.homerenergy.com
This is a generic lithium ion battery package with 1 MWh of energy storage.

Cost

Quantity	Capital (\$)	Replacement (\$)	O&M (\$/year)
1	700,000.00	700,000.00	10,000.00

Lifetime
time (years): 15.00
throughput (kWh): 3,000,000.0

Site Specific Input
String Size: 1
Initial State of Charge (%): 100.00
Minimum State of Charge (%): 20.00

Sizing
HOMER Optimizer™
Search Space
Advanced

www.homerenergy.com
Generic
homerenergy.com
HOMER Energy

Use minimum storage life (yrs): 5.00
Maintenance Schedule...

Añadir almacenamiento:

- COMPONENTS – Storage
- STORAGE SETUP: seleccionar modelo en *Complete Catalog* (el genérico puede valer). Añadir a la configuración (Add Storage)

Opcional: definir una vida útil mínima

Costes: definir costes unitarios (instalación, reposición y O&M), y su variación (si es el caso)

Tamaños a considerar (*Quantity optimization*): ¡OJO! ¡Son strings!

Vida útil (*LifeTime*):

- Por tiempo en años (time (years))
- Por ciclado (throughput (kWh))

Otros parámetros:

- Número de elementos en serie (String size)
- Estado de carga inicial (*Initial State of Charge*)
- Minimum State of Charge (%): es el complementario de la Profundidad de Descarga

Convertidor electrónico



El convertidor se caracteriza con una eficiencia, constante.

Convertidor de batería:

- Se puede definir unidireccional (solo inversor) o bidireccional (inversor y rectificador), con eficiencias independientes en este caso
- Se puede elegir si se permite el funcionamiento en paralelo con un grupo electrógeno

Sólo se puede definir un convertidor:

- Si hay batería, su convertidor es el prioritario
- En ese caso, la definición de los otros componentes incluiría sus convertidores respectivos
 - Convertidor eólico:
 - Se supone que está incluido su efecto en la curva de potencia del aerogenerador, y su coste en el del aerogenerador.
 - Si la conexión es AC, incluye tanto el regulador como el inversor; si es DC, incluiría solo el regulador.
 - Convertidor FV:
 - Su efecto y coste debe estar incluido en el componente “Generador FV”.
 - Se supone que consigue que el generador FV opere siempre en el punto de máxima potencia
 - Si la conexión es AC, incluye tanto el regulador como el inversor; si es DC, incluiría solo el regulador.

Convertidor electrónico (Converter)

CONVERTER  System Converter Abbreviation: Convert

Properties
Name: **System Converter**
Abbreviation: **Converter**
www.homerenergy.com
Notes:
This is a generic system converter.

Costs

Capacity (kW)	Capital (\$)	Replacement (\$)	O&M (\$/year)
1	\$300.00	\$300.00	\$0.0

[Click here to add new item](#)

Capacity Optimization
☒ HOMER Optimizer™
☐ Search Space
☐ Advanced

Generic
homerenergy.com 

Inverter Input
Lifetime (years): 15.00
Efficiency (%): 95.00
☒ Parallel with AC Generator?

Rectifier Input
Relative Capacity (%): 100.00
Efficiency (%): 95.00

Añadir un convertidor:

- COMPONENTS – Converter
- CONVERTER: seleccionar modelo en *Complete Catalog* (el genérico puede valer).

Parámetros del convertidor:

- Unidireccional (*Inverter Input*): definir el comportamiento como inversor:
 - Vida útil (*LifeTime*)
 - Eficiencia (%)
- Bidireccional (*Rectifier Input*): además de definir el inversor, hay que definir el comportamiento como rectificador
 - Capacidad relativa al inversor (%)
 - Eficiencia (*Efficiency*)

Costes: definir costes unitarios (instalación, reposición y O&M), y su variación (si es el caso)

Tamaños a considerar (*Quantity optimization*): ¡OJO! ¡Son kW!

Otros: Económico y Emisiones

 Económicos (*Economics*): los más usados son:

- La tasa de interés real anual
- Vida útil del Proyecto

 Emisiones (*Emissions*):

- Utilice la ventana de entradas de emisiones para especificar una penalización de costes asociada a un contaminante, o un límite en las emisiones de un contaminante.
- HOMER Pro descartará aquellas configuraciones que no cumplan los límites establecidos
- Las emisiones se definen en la caracterización del Grupo electrógeno o de la Red, dentro del apartado *Emissions*

ECONOMICS

Nominal discount rate (%):	8.00	
Expected inflation rate (%):	2.00	
Project lifetime (years):	25.00	
System fixed capital cost (\$):	0.00	
System fixed O&M cost (\$/yr)	0.00	
Capacity shortage penalty (\$/kWh):	0.00	
Currency:	US Dollar (\$)	

EMISSIONS

Emissions Penalties

Carbon dioxide (\$/t):	0.00	
Carbon monoxide (\$/t):	0.00	
Unburned hydrocarbons (\$/t):	0.00	
Particulate matter (\$/t):	0.00	
Sulfur dioxide (\$/t):	0.00	
Nitrogen oxides (\$/t):	0.00	

Limits on Emissions

☐ Carbon dioxide (kg/yr):	0.00	
☐ Carbon monoxide (kg/yr):	0.00	
☐ Unburned hydrocarbons (kg/yr):	0.00	
☐ Particulate matter (kg/yr):	0.00	
☐ Sulfur dioxide (kg/yr):	0.00	
☐ Nitrogen oxides (kg/yr):	0.00	

Otros: Control (*Controller Setup*)

CONTROLLER SET UP



HOMER Load Following ▾

PROPERTIES:

Name: HOMER Load Following

Abbreviation: LF

Notes:

The load following strategy is a dispatch strategy whereby whenever a generator operates, it produces only enough power to meet the primary load. Lower-priority objectives such as charging the storage bank or

Add

HOMER Cycle Charging

(CC)



HOMER Load Following

(LF)



Trabajaremos normalmente con Cycle Charging cuando tengamos baterías

Otros: Optimización (*Optimization*)



Ajustes extras (en nuestro caso en general no los usaremos)

OPTIMIZATION



Optimization Settings

Minutes per time step: 60 ▾ Time steps per year: 8,760

☒ Use specified model year Year to model: 2007 ▾

☒ Allow systems with multiple generators.

☒ Allow systems with two types of wind turbines.

☐ Limit excess thermal output (% of load): 10

☒ Issue a warning if an off-grid system has:
maximum renewable penetration greater than 55 %

battery autonomy of less than 2 hrs

Otros: Restricciones (*Constraints*)

Los más importantes son:

Falta de calidad del suministro / *Maximum annual capacity shortage (%)*

- 0 % => no se permiten configuraciones que conlleven alguna pérdida de suministro
- En sistemas con red o grupo electrógeno, suele ser 0%
- En electrificación rural, valores < 10% pueden ser admisibles
- Influye en el dimensionado de forma notable

CONSTRAINTS

Maximum annual capacity shortage (%): 

Minimum renewable fraction (%): 

Operating Reserve

As a percentage of load

Load in current time step (%): 

Annual peak load (%): 

As a percentage renewable output

Solar power output (%): 

Wind power output (%): 

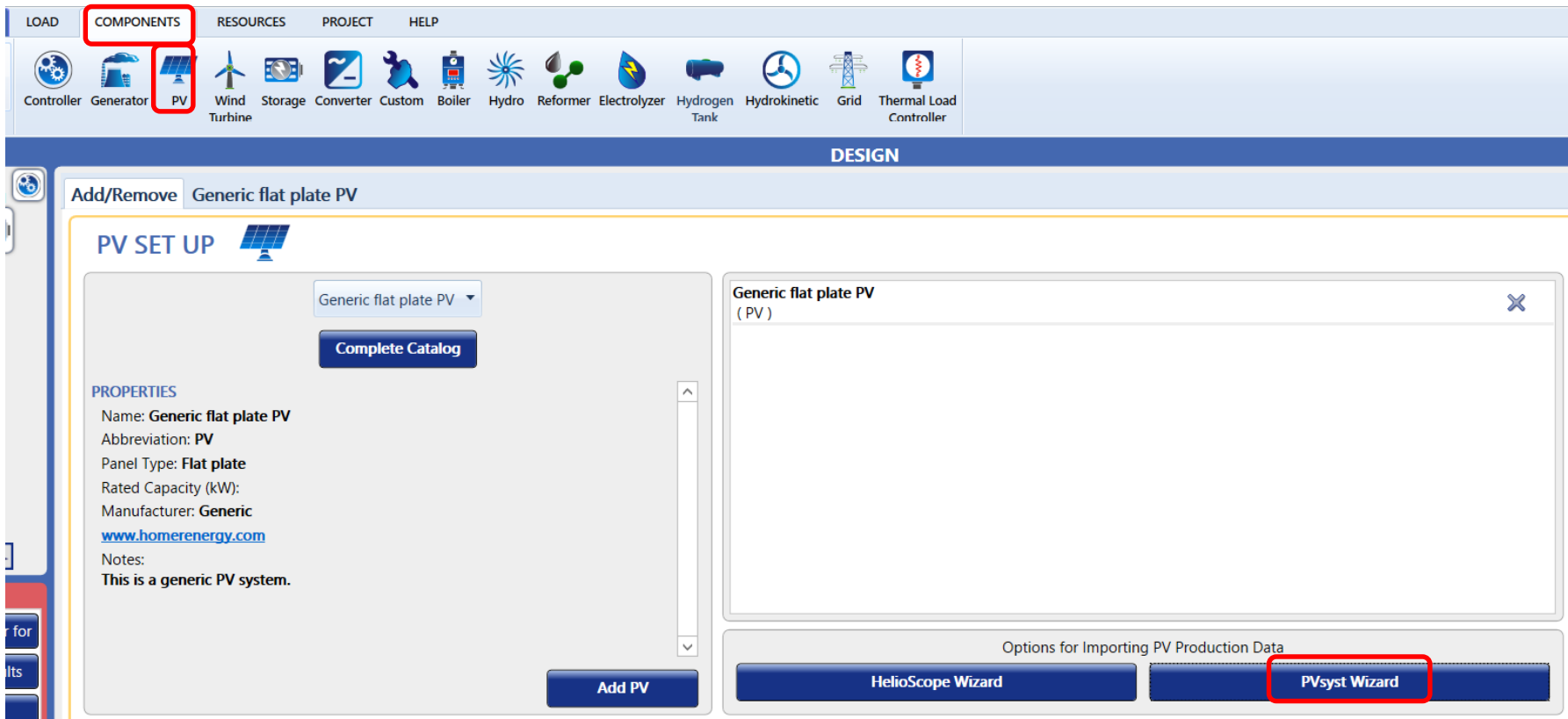
Reserva de operación / *Operating Reserve*

- Es un excedente de capacidad operativa que garantiza un suministro eléctrico fiable incluso si la carga aumenta repentinamente o la producción de energía renovable disminuye repentinamente.
- Relevante en sistemas basados en grupos electrógenos; en sistemas basados en baterías, la batería proporciona esta reserva.
- En nuestro caso, al suponer que la Red es ideal, pondremos a cero todos los valores de Reserva de operación para no sobredimensionar la Red.

Otros: Crear nuevo componente (*Custom*)

Planta FV desde PVSyst

- COMPONENTS – PV
- PV SETUP: seleccionar *PVsyst Wizard*.
- Seguir indicaciones para importar los datos de producción calculados con PVSyst, en formato csv, siguiendo las indicaciones.



The screenshot shows the HOMER software interface. At the top, the 'COMPONENTS' tab is selected in the menu bar. Below it, the 'PV' icon is highlighted in the component palette. The main window displays the 'PV SET UP' dialog for a 'Generic flat plate PV' component. The 'PROPERTIES' section on the left lists details: Name: Generic flat plate PV, Abbreviation: PV, Panel Type: Flat plate, Rated Capacity (kW):, Manufacturer: Generic, and a link to www.homerenergy.com. A note states: 'This is a generic PV system.' At the bottom right, under 'Options for Importing PV Production Data', the 'PVsyst Wizard' button is highlighted with a red box.

Otros: Crear nuevo componente (Custom)

Parque eólico desde WindPRO

- COMPONENTS – Custom
- CUSTOM SETUP: seleccionar Renewable Power Source. Añadir a la configuración (Add Component)
 - Configurar el componente “CUSTOM” creado siguiendo por ejemplo las indicaciones del componente “Wind turbine”
- RESOURCES – Custom
- CUSTOM RESOURCES SETUP: seleccionar PVsyst. Añadir (Add)
 - Importar los datos de producción obtenidos con PVsyst desde la ventana “PV Power (kW) RESOURCE”.
 - Para ver el formato que admite HOMER Pro, ver en la ayuda de HOMER Pro: “Custom Resource”
 - Usar la capacidad de exportar datos horarios de WindPRO.

